Наименьшее возмущение цен в метрике ℓ_p: точный алгоритм с оракулом коробки и сертификатами отказа

1 Постановка

Всюду $d \geq 2$. Обозначения те же, что в основных заметках (`latex/notes.tex`) и в `price-perturbation/tex/`. Цены $P = \{p_t \in \mathbb{R}^d_{++}\}_{t\in[T]}$, выпуски $y \in \mathbb{R}^T_+$. Используется критерий слабой разрешимости: y слабо разрешим при ценах Q тогда и только тогда, когда $y \in \operatorname{cone}\left\{\mathbf{1}_S \mid S \in \widehat{\mathrm{Sp}}(Q)\right\}$. Операции над векторами покоординатные.

Стоимость. Отклонение новой цены q от p измеряется одной из двух метрик:

$$\operatorname{dev}(q,p) = \ln q - \ln p \quad \text{(логарифмическая)}, \qquad \operatorname{dev}(q,p) = q/p - 1 \quad \text{(относительная)}.$$

Пусть $c^i_t > 0$ — веса и $1 \leq p \leq \infty$. Стоимость набора Q есть одна взвешенная норма ℓ_p всего вектора отклонений всех цен всех лет:

$$C_p(Q) := \|c \circ \operatorname{dev}(Q,P)\|_p\,, \qquad \mathrm{OPT}_p := \inf\{C_p(Q) \mid y \text{ слабо разрешим при } Q\}\,.$$

Относительная метрика — стандартная мера ошибки цен в литературе о выявленных предпочтениях [9, 4]. При малых отклонениях метрики совпадают с точностью до второго порядка.

Коробки. Положим $g(z) = e^z$ для логарифмической метрики и $g(z) = 1 + z$ для относительной. Полуширинам $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^{d\times T}_+$ (для относительной метрики $\alpha < 1$) сопоставим коробку с углами $a_t := p_t \circ g(-\alpha_t)$, $b_t := p_t \circ g(\beta_t)$ и набор углов $W(\alpha,\beta) := (a_1,\dots,a_T,b_1,\dots,b_T)$. Запрос $\mathrm{BOX}(\alpha,\beta)$: существует $w \in \operatorname{cone}\left\{\mathbf{1}_S \mid S \in \widehat{\mathrm{Sp}}(W(\alpha,\beta))\right\}$ с $w(a_t) \geq y_t \geq w(b_t)$ при всех t. По теореме об углах (`price-perturbation.tex`, `box_iff`) $\mathrm{BOX}(\alpha,\beta)$ равносилен существованию Q с $a_t \leq q_t \leq b_t$, при котором y слабо разрешим. Точный оракул коробки — генерация столбцов с точной геометрией (`price-perturbation/perturb/exact_oracle.py`). Он полиномиален по числу вызовов оракула слабой разрешимости. При $d \geq 3$ сама проверка слабой разрешимости NP-трудна.

Результаты.

(i) Задача равносильна минимизации возрастающей функции $\|c \circ (\alpha + \beta)\|_p$ на замкнутом вверх множестве полуширин, проходящих один запрос BOX (теорема 2.1). Оптимум однонаправлен по годам (теорема 3.1).

(ii) Отказ оракула сопровождается сертификатом: вектором Фаркаша и конечным набором покрытий. Отказ сохраняется во всякой коробке, где эти покрытия присутствуют (теорема 4.3). Отсюда отсечения «хотя бы одно покрытие исчезло». В относительной метрике они линейны при фиксированной выпуклой комбинации.

(iii) Алгоритм — внешняя аппроксимация полиблоками для монотонной оптимизации [6, 8] с мастер-задачей MILP вместо перебора вершин и с комбинаторными отсечениями Бендерса из сертификатов [2]. Нижняя граница всегда верна, верхняя всегда достигается проверенным рациональным решением. При любом $\varepsilon > 0$ алгоритм останавливается с относительным зазором не больше ε (теорема 5.2).

Сведение к коробкам (обе метрики), однонаправленность, доминирование, теорема о сертификате отказа и оценка упаковки проверены в Lean (`lean/L1Perturbation/Reduction.lean`, без `sorry`, стандартные аксиомы).

Литература. Меры согласия для тестов выявленных предпочтений возмущают по одному скаляру на наблюдение (индексы Африата и Варьяна). Индекс Африата вычисляется бисекцией по критическим значениям, индекс Варьяна NP-труден, индекс Хаутмана–Макса неаппроксимируем [1]. Наш максимум по годам — аналог индекса Африата, он решён в `price-perturbation`. Возмущение каждой цены с нормой ℓ_1 рассмотрено для GARP в [4]: там это один MILP, так как условие GARP линейно по ценам при данных количествах. В нашей задаче свидетели латентны, а проверка разрешимости при $d \geq 3$ NP-трудна. Поэтому один MILP невозможен, и задача разбивается на мастер-задачу и точный оракул, как перебор циклов с покрытием множествами в [3].

2 Сведение к коробкам

Теорема 2.1 (сведение к коробкам)**.** *Для обеих метрик и* $1 \leq p \leq \infty$

$$\mathrm{OPT}_p = \inf\Big\{ \|c \circ (\alpha + \beta)\|_p \;\Big|\; \alpha, \beta \geq 0,\ \mathrm{BOX}(\alpha, \beta) \Big\}.$$

Если $\mathrm{BOX}(\alpha, \beta)$*, то в коробке есть* Q *со слабой разрешимостью у и* $|\mathrm{dev}(q_t, p_t)| \leq \max(\alpha_t, \beta_t)$ *при всех* t*. Множество* $\{(\alpha, \beta) \mid \mathrm{BOX}(\alpha, \beta)\}$ *замкнуто вверх.*

`exists_weakSolvable_iff_boxFeasible_lp`, `exists_weakSolvable_iff_boxFeasible_linf`, `BoxFeasible.mono` (логарифмическая метрика); `exists_weakSolvable_iff_boxFeasible_rel`, `exists_weakSolvable_iff_boxFeasible_rel_lp` (относительная метрика).

Доказательство. Пусть Q допустим и $u_t := \mathrm{dev}(q_t, p_t)$. Положим $\alpha_t := u_t^-$, $\beta_t := u_t^+$. Функция $\mathrm{dev}(\cdot, p)$ возрастает, поэтому $a_t = \min(p_t, q_t) \leq q_t \leq \max(p_t, q_t) = b_t$, и $\mathrm{BOX}(\alpha, \beta)$ выполнен по теореме об углах. При этом $\alpha_t + \beta_t = |u_t|$.

Обратно, по теореме об углах в коробке есть допустимый Q. Для точки q коробки $\mathrm{dev}(q, p) \in [-\alpha, \beta]$ покоординатно: $\mathrm{dev}(\cdot, p)$ возрастает и $\mathrm{dev}(p \circ g(\pm z), p) = \pm z$. Значит, $|\mathrm{dev}(q, p)| \leq \max(\alpha, \beta) \leq \alpha + \beta$. Монотонность: точка меньшей коробки лежит в большей. □

Стоимость коробки. Величина $\overline{C}(\alpha, \beta) := \|c \circ \max(\alpha, \beta)\|_p$ ограничивает сверху стоимость решения, построенного по коробке. Её достаточно для верхней границы алгоритма: решение строится один раз, в конце.

3 Однонаправленность

Теорема 3.1 (однонаправленность)**.** *(a) Для всякого допустимого* Q *найдётся допустимый* Q'*, у которого для каждого* t *либо* $q'_t \leq p_t$*, либо* $q'_t \geq p_t$*, и* $|\mathrm{dev}(q'_t, p_t)| \leq |\mathrm{dev}(q_t, p_t)|$ *покоординатно.*

(b) При $1 \leq p < \infty$ *всякий оптимальный* Q *однонаправлен.*

`exists_oneSigned`, `exists_oneSigned_le`, `exists_lt_of_mixed_lp`.

Доказательство. (a) Коробка (u^-, u^+) содержит Q. Путь из a_t через p_t в b_t непрерывен. Построение теоремы об углах даёт на нём точку q'_t до p_t или после. В первом случае $q'_t \le p_t$ и $|\mathrm{dev}| \le u_t^-$, во втором $q'_t \ge p_t$ и $|\mathrm{dev}| \le u_t^+$.

(b) Стоимость C_p^p аддитивна по координатам. Если у года есть сдвиги разных знаков, то по (a) один из двух положительных вкладов исчезает, и стоимость строго падает. □

Поэтому в мастер-задаче вводится знак года $\sigma_t \in \{0,1\}$ с $\alpha_t \le z^{\max}\sigma_t$, $\beta_t \le z^{\max}(1-\sigma_t)$.

4 Покрытия и сертификат отказа

Определение 4.1. Пусть W — набор точек. Пара (t, A), $t \notin A$, называется *покрытием в* W, если некоторая выпуклая комбинация $\sum_{s\in A}\mu_s W_s$ строго меньше W_t по всем координатам.

Утверждение 4.2 (покрытие)**.** *Если (t, A) — покрытие в W и $S \in \widehat{\mathrm{Sp}}(W)$ содержит t, то $S \cap A \neq \varnothing$. В частности, если y слабо разрешим при Q и (t, A) — покрытие в Q, то $y_t \le \sum_{s\in A} y_s$.*

`meets_of_conv_lt`, `le_sum_of_conv_lt`, `le_of_lt`.

Доказательство. Пусть $S \cap A = \varnothing$. Свидетель $\xi \ge 0$, $\xi \neq 0$ индекса t даёт $\langle \xi, W_s - W_t\rangle \ge 0$ при $s \in A$. Взвесим коэффициентами μ_s: $\langle \xi, \sum_s \mu_s W_s - W_t\rangle \ge 0$. Но вектор в скобке строго отрицателен, и произведение отрицательно. Второе утверждение: функция $x \mapsto \sum_{s\in A} x_s - x_t$ неотрицательна на образующих конуса. □

Точный оракул решает задачу о конусе генерацией столбцов. Подзадача ищет множество S с наименьшим $\lambda(S)$ среди множеств, удовлетворяющих неравенствам покрытий $x_t \le \sum_{s\in A} x_s$. Покрытия добавляются лениво и проверяются точно, в рациональной арифметике. При ответе «нет» оракул возвращает вектор Фаркаша $\lambda \in \mathbb{Q}^{2T}$ и набор $\mathcal{C}$ покрытий в W, такие что

(F1) $\sum_{\lambda_r<0} |\lambda_r|\,\mathrm{lo}_r - \sum_{\lambda_r>0} \lambda_r\,\mathrm{hi}_r > 0$, где lo, hi — границы запроса ($\mathrm{lo}(a_t) = y_t$, $\mathrm{hi}(b_t) = y_t$, остальные 0 и ∞);

(F2) $\lambda(S) \ge 0$ для всякого $S \subset [2T]$, удовлетворяющего всем неравенствам покрытий из $\mathcal{C}$.

Условие (F2) проверяется одной задачей 0/1 с целыми весами. Границы зависят только от y, а не от коробки.

Теорема 4.3 (сертификат отказа)**.** *Пусть $(\lambda, \mathcal{C})$ удовлетворяет (F1), (F2). Если все пары из $\mathcal{C}$ являются покрытиями в $W(\alpha', \beta')$, то* $\mathrm{BOX}(\alpha', \beta')$ *не выполнен.*

`not_boxCone_of_certificate`.

Доказательство. По утверждению 4.2 всякое $S \in \widehat{\mathrm{Sp}}(W(\alpha', \beta'))$ удовлетворяет неравенствам покрытий из $\mathcal{C}$, поэтому $\lambda(S) \ge 0$ по (F2). Значит, $\lambda(w) \ge 0$ для всех w конуса. Для w с $w \ge \mathrm{lo}$ на строках с $\lambda_r < 0$ и $w \le \mathrm{hi}$ на строках с $\lambda_r > 0$ имеем $\lambda(w) \le -\big(\sum_{\lambda_r<0} |\lambda_r|\,\mathrm{lo}_r - \sum_{\lambda_r>0} \lambda_r \mathrm{hi}_r\big) < 0$ по (F1). Противоречие. □

Минимальный конфликт. Из $\mathcal{C}$ удаляются пары, пока (F2) сохраняется (удаление блоками, как поиск минимальной несовместной подсистемы в [2]). Остаётся минимальный по включению набор $\mathcal{C}'$. По теореме 4.3 всякая допустимая коробка уничтожает хотя бы одно покрытие из $\mathcal{C}'$.

Отсутствие покрытия. Если (t, A) не покрытие в W', то для любой μ из симплекса на A найдётся координата i с

$$\sum_{s \in A} \mu_s \, W'^i_s \;\geq\; W'^i_t. \tag{1}$$

Углы W' имеют вид $p^i \, g(\pm z_j)$, где z_j — одна из полуширин. В относительной метрике g линейна, и (1) при фиксированной μ — линейное неравенство по z. В логарифмической метрике e^z в левой части заменяется кусочно-линейной интерполяцией на $[0, z_j^{\max}]$ (оценка сверху выпуклой функции, двоичные переменные упорядочивают отрезки), а в правой — касательными (оценка снизу). Получается ослабление (1), верное для всех допустимых z.

Отсечение по покрытиям. Для минимального конфликта $\mathcal{C}'$ и выпуклых комбинаций μ из сертификата (комбинация, на которой покрытие строго меньше W_t) в мастер-задачу добавляется дизъюнкция

$$\bigvee_{(t,A) \in \mathcal{C}'} \; \bigvee_{i \in [d]} \Big[\sum_{s \in A} \mu_s W^i_s(z) \geq W^i_t(z) \Big].$$

Покрытия с $|A| = 1$ — это доминирование. Для них условие точно линейно в обеих метриках (в логарифмической — по логарифмам).

5 Алгоритм

Мастер-задача M_k. Переменные $z = (\alpha, \beta) \in [0, z^{\max}]$, $z^{\max} = \mathrm{UB}/c$ (для α в относительной метрике ещё $\alpha < 1$), знаки лет σ_t. Ограничения: однонаправленность; доминирование, необходимое по утверждению 4.2 (лениво, по нарушенным парам); отсечения полиблока; отсечения по покрытиям. Цель $\|c \circ (\alpha + \beta)\|_p$: при $p = 1$ линейная, при $p = \infty$ через $s \geq c^i_t z^i_t$, при $1 < p < \infty$ через касательные к $(c^i_t x^i_t / \mathrm{UB})^p$ (оценка снизу). LB — двойственная граница MILP. Это внешняя аппроксимация замкнутого вверх множества кополиблоком: минимум возрастающей функции на нём достигается в собственной вершине, и MILP заменяет перебор вершин алгоритма QA из [8].

Шаг k. Пусть v — точка мастер-задачи, $\|\mathbf{1}\| := \|c \circ \mathbf{1}\|_p$.

1. *Запрос с допуском.* $\delta := \varepsilon \, \mathrm{UB} / (4 \, \|\mathbf{1}\|)$, запрос в коробке $v + \delta \mathbf{1}$. Да: $\mathrm{UB} := \min(\mathrm{UB}, \overline{C})$, где $\overline{C} \leq f(v) + \delta \, \|\mathbf{1}\|$. Допуск нужен потому, что оптимум лежит на вырождениях (совпадениях координат). Точка мастера получена в плавающей арифметике и попадает на совпадение лишь приближённо. Коробка $v + \delta \mathbf{1}$ накрывает его строго.

2. *Проекция* [6, с. 479]. $\tau := (\mathrm{UB} - \mathrm{LB}) / (2 \, \|\mathbf{1}\|)$. Бисекция по $\lambda \geq \tau$ для коробок $v + \lambda \mathbf{1}$ (не больше заданного числа запросов). Да в λ_{hi}: $\mathrm{UB} := \min(\mathrm{UB}, \overline{C})$. Нет в $\lambda_{\mathrm{lo}} \geq \tau$: отсечение полиблока по минимальному множеству лет с отказом (удаление лет, лемма об удалении `BoxFeasible.restrict`) и отсечения по покрытиям из сертификатов отказа в коробках шагов 1 и 2.

В конце из лучшей коробки строится рациональное Q (построение теоремы об углах на путях, линейных по ценам). Слабая разрешимость y при Q проверяется независимо, в рациональной арифметике. Ответ: Q, $\mathrm{UB} = C_p(Q)$, LB.

Отсечение полиблока. Пусть Y — множество лет и $\hat{z}$ — полуширины, при которых запрос на годах Y отвечает «нет». Тогда всякая допустимая коробка имеет координату j года из Y с $z_j > \hat{z}_j$. Иначе по монотонности допустима коробка $\hat{z}$ на годах Y, что противоречит лемме об удалении лет. Отсечение $\bigvee_j z_j \geq \hat{z}_j$ отрезает вершину кополиблока, как в [6, 8].

Лемма 5.1 (упаковка). *Если точки $z^1, \dots, z^K \in [0, M]^n$ таковы, что при $k < l$ найдётся j с $z^l_j \geq z^k_j + \tau$, $\tau > 0$, то $K \leq (\lfloor M/\tau \rfloor + 1)^n$.*

`separated_bound`.

Теорема 5.2 (корректность и остановка). *(a) На каждом шаге* $\mathrm{LB} \leq \mathrm{OPT}_p \leq \mathrm{UB}$. *Итоговое* $\mathrm{UB} = C_p(Q)$ *для рационального Q, при котором слабая разрешимость у проверена точно.*

(b) При любом $\varepsilon > 0$ алгоритм останавливается за конечное число шагов с $\mathrm{UB} - \mathrm{LB} \leq \varepsilon\,\mathrm{UB}$.

Доказательство. (a) По теореме 3.1 есть однонаправленный оптимальный (или сколь угодно близкий к оптимуму) Q'. Его полуширины $z' = (u^-, u^+)$ удовлетворяют всем ограничениям M_k: однонаправленность по построению, доминирование по утверждению 4.2, отсечения полиблока по их определению, отсечения по покрытиям по теореме 4.3 и потому, что ослабление (1) верно для всех z. Поэтому $\mathrm{LB} \leq C_p(Q')$. Верхняя граница: всякая коробка, прошедшая запрос, содержит допустимое решение стоимости не больше $\overline{C}$ (теорема 2.1). Итоговое решение проверено.

(b) Шагов с доминированием конечное число. Мастер-задача решается с относительным зазором не больше $(\mathrm{UB}-\mathrm{LB})/(4\mathrm{UB})$, поэтому $f(v)-\mathrm{LB} \leq (\mathrm{UB}-\mathrm{LB})/4$. Если в шаге 2 ответ «да» при $\lambda = \tau$, то новое $\mathrm{UB} \leq f(v)+\tau\,\|\mathbf{1}\| \leq \mathrm{LB} + \frac{3}{4}(\mathrm{UB}-\mathrm{LB})$: зазор уменьшается в постоянное число раз. Иначе добавлено отсечение полиблока в точке не ниже $v+\tau\mathbf{1}$. Пока зазор больше $\varepsilon\mathrm{UB}$, имеем $\tau \geq \tau_0 := \varepsilon\,\mathrm{OPT}_p/(2\,\|\mathbf{1}\|)$. Точки мастера, после которых добавлены отсечения, лежат в $[0, z^{\max}]^{2dT}$, и каждая следующая превосходит каждую прежнюю хотя бы на τ_0 в некоторой координате. По лемме 5.1 их конечное число. Случай $\mathrm{OPT}_p = 0$: тогда $\mathrm{LB} = 0$, и зазор UB уменьшается в постоянное число раз до порога остановки. □

Замечание (оценка). Оценка (b) экспоненциальна по $2dT$. Это гарантия остановки, а не скорости. Для оракула, отвечающего только «да» или «нет», экспоненциальное число запросов неизбежно: минимизация суммы над замкнутым вверх множеством требует его (`onesided.tex`, раздел о суммах). Методы полиблоков надёжны лишь в малой размерности [8]. Отсечения по покрытиям используют сертификат оракула и описывают изогнутую границу допустимого множества, которую ступенчатые отсечения полиблока аппроксимируют медленно. Именно они дают сходимость на данных раздела 6.

Замечание (точность чисел). Все решения о допустимости принимаются на рациональных коробках. Углы округляются с сохранением направления: коробка запроса содержит коробку точки мастера, а полуширины отсечения берутся по фактически запрошенной коробке с округлением вниз. Нулевая полуширина даёт угол, точно равный цене. Граница LB опирается на правильность решения MILP с допусками решателя, как и точный оракул. Граница UB точна.

Замечание (устойчивость). Множество допустимых полуширин замкнуто вверх, поэтому совпадает с замыканием своей внутренности. Аппарат существенно оптимальных решений [7] здесь не нужен: LB оценивает сам оптимум, а не оптимум по устойчивой части. Допуск δ шага 1 влияет только на скорость.

6 Вычисления

Реализация: Python, мастер-задача на HiGHS (`scipy.optimize.milp`), точный оракул коробки из `price-perturbation`. Относительная метрика, веса $c = 1$, $\varepsilon = 10^{-4}$, не больше трёх запросов проекции на шаг, один процесс на MacBook. Во всех прогонах ни одной ошибки оракула. Итоговые решения проверены в рациональной арифметике.

Данные. BEA $d = 8$: пять видов капитала, два вида труда, промежуточные товары, все цены делены на цену выпуска, y — выпуск, 1977–2016, $T = 40$. США $d = 3$: капитал, труд, промежуточные товары, EU KLEMS, $T = 26$. Модель с добавленной стоимостью $d = 2$: капитал и труд, цены делены на цену добавленной стоимости, EU KLEMS 2023, $T = 26$–27. Цены приведены к ближайшим рациональным числам со знаменателем не больше 10^9. Это ниже точности источников, совпадающие значения остаются совпадающими.

			относительная		логарифмическая	
Данные	d	T	OPT или $[\mathrm{LB}, \mathrm{UB}]$	с	OPT или $[\mathrm{LB}, \mathrm{UB}]$	с
BEA 15	8	40	0.015590	75	0.015672	88
BEA 24	8	40	0.102552	105	0.103122	184
BEA 1	8	40	0.287943	338	0.291472	362
BEA 12	8	40	0.040827	67	0.040477	122
BEA 27	8	40	0.059815	199	0.058364	416
BEA 46	8	40	0.005135	124	0.005145	142
BEA 49	8	40	0.014984	265	0.015069	339
BEA 63	8	40	0	4	0	—
BEA 6	8	40	[0.409, 3.603]	1093	[0.441, 3.520]	1087
BEA 31	8	40	[0.638, 1.881]	1328	[0.635, 3.521]	1205
США	3	26	0.528209	3	0.527743	11
VA, США, M-N	2	27	0.295305	7	0.301000	7
VA, Япония, M-N	2	26	1.495396	6	1.442087	107
VA, Франция, M-N	2	27	[0.084909, 0.084921]	607	[0.084836, 0.084918]	608
VA, Япония, F	2	26	1.206440	77	[1.163631, 1.179360]	622

Таблица 1: Реальные данные, $p = 1$, предел 600 с на срез (шаг, начатый до предела, доводится до конца). Одно число — оптимум с относительным зазором не больше 10^{-4}. BEA 63: y разрешим при данных ценах, остановка по первому запросу.

Наблюдения.

1. На восьми срезах BEA с $d = 8$ хватает мастер-задачи с доминированием и запроса с допуском: отсечений не понадобилось. Без запроса с допуском срез BEA 15 не сходился: точка мастера лежит на совпадении координат, а внутренняя коробка его не достигает, и нижняя граница не растёт.

2. На срезах с $d = 2$ (Франция M-N, Япония F) работают отсечения полиблока и по покрытиям. Без отсечений по покрытиям эти срезы раньше давали только границы.

3. На BEA 6 и BEA 31 один шаг занимает около 500 с: запросы с ответом «нет» и поиск конфликтов при $T = 40$ дороги. Верхняя граница остаётся тривиальной.

4. Где хватает доминирования, метрики работают одинаково, логарифмическая медленнее в 1.1–2 раза. Где нужны отсечения по покрытиям (Япония M-N и F), относительная метрика заметно быстрее: её отсечения точны, а в логарифмической экспонента заменяется кусочно-линейной оценкой.

5. Оптимумы в логарифмической метрике совпадают до шести знаков с полученными ранее другой версией алгоритма (`price-perturbation`). Значения двух метрик различаются на 1–3%, знак разницы бывает разным: относительная метрика дешевле оценивает снижение цен.

Малые трудные примеры. Случайные цены $T = 4$, $d \in \{2, 3\}$, предел 180 с. Без отсечений по покрытиям эти примеры при $p < \infty$ не сходились и за 300 с. С ними:

p	пример	LB	UB	время, с
1	seed 3, $d = 2$	0.483866	0.483876	49 (оптимум)
1	seed 1, $d = 3$	0.52823	0.52924	180
2	seed 3, $d = 2$	0.32570	0.32656	180
2	seed 1, $d = 3$	0.32902	0.33051	180
∞	seed 3, $d = 2$	0.154970	0.154979	4 (оптимум)

Таблица 2: Малые примеры, относительная метрика. В логарифмической метрике на первом примере за 120 с: LB = 0.6027, UB = 0.6230.

Зависимость от p. Те же срезы при $p = 1$ и $p = 2$, относительная метрика. Все решены до оптимума. Сдвинутой считается цена с $|\varepsilon| > 10^{-5}$: итоговое решение строится в коробке $v + \delta\mathbf{1}$, и прочие цены сдвинуты на величины порядка δ.

Данные	OPT_1	OPT_2	$\frac{\|\varepsilon_2\|_1}{\|\varepsilon_1\|_1}$	$\max\|\varepsilon_1\|$	$\max\|\varepsilon_2\|$	сдвинуто: $p=1$ / $p=2$ / общих	с: $p=1$ / $p=2$
BEA 15	0.01559	0.00908	1.005	0.0123	0.0062	2 / 4 / 2	95 / 89
BEA 12	0.04083	0.02965	1.181	0.0292	0.0235	2 / 4 / 2	84 / 64
BEA 46	0.00513	0.00315	1.002	0.0044	0.0022	2 / 4 / 2	142 / 142
BEA 24	0.10255	0.04389	1.088	0.0439	0.0230	7 / 12 / 7	190 / 152
BEA 27	0.05982	0.04711	1.505	0.0551	0.0376	2 / 6 / 0	500 / 583
BEA 49	0.01498	0.01036	1.259	0.0128	0.0084	2 / 5 / 2	294 / 266
BEA 1	0.28795	0.11870	1.027	0.0878	0.0726	7 / 10 / 7	382 / 292
США	0.52822	0.12087	1.017	0.0399	0.0420	24 / 28 / 24	4 / 71
VA, США, M-N	0.29532	0.08618	1.157	0.0995	0.0502	14 / 26 / 14	7 / 16
VA, Япония, M-N	1.49552	0.36052	1.114	0.1745	0.1252	26 / 33 / 25	6 / 18
VA, Япония, F	1.20646	0.34569	1.154	0.2203	0.1809	24 / 31 / 24	60 / 17

Таблица 3: Оптимумы при $p = 1$ и $p = 2$: ε_p — относительные отклонения цен оптимального решения.

1. Оба решения разреженные. Каждый сдвиг снимает нарушение доминирования между двумя годами, и двигается одна и та же цена этой пары лет.

2. При $p = 1$ нарушение снимается сдвигом одной цены одного года на весь разрыв. При $p = 2$ разрыв делится между ценами обоих лет пары, в простейшем случае пополам: при $a + b$ фиксированном $a^2 + b^2$ минимально при $a = b$. Так, в BEA 15 при $p = 1$ цена труда без высшего образования снижена в 1977 году на 1.23%, а при $p = 2$ снижена в 1977 на 0.62% и повышена в 1982 на 0.62%. Сумма модулей почти не меняется, наибольший сдвиг уменьшается вдвое.

3. Носитель при $p = 1$, как правило, содержится в носителе при $p = 2$. Исключение — BEA 27 (рис. 1): при $p = 1$ правится цена промежуточных товаров, +5.5% в 2009 году, а при $p = 2$ вместо неё шесть мелких правок цен труда и прочего капитала в 2004–2009 годах. Нормы выбирают разные механизмы исправления одного и того же конфликта.

4. Время решения при $p = 2$ того же порядка, что и при $p = 1$: касательные к x^p в мастер-задаче почти не замедляют её.

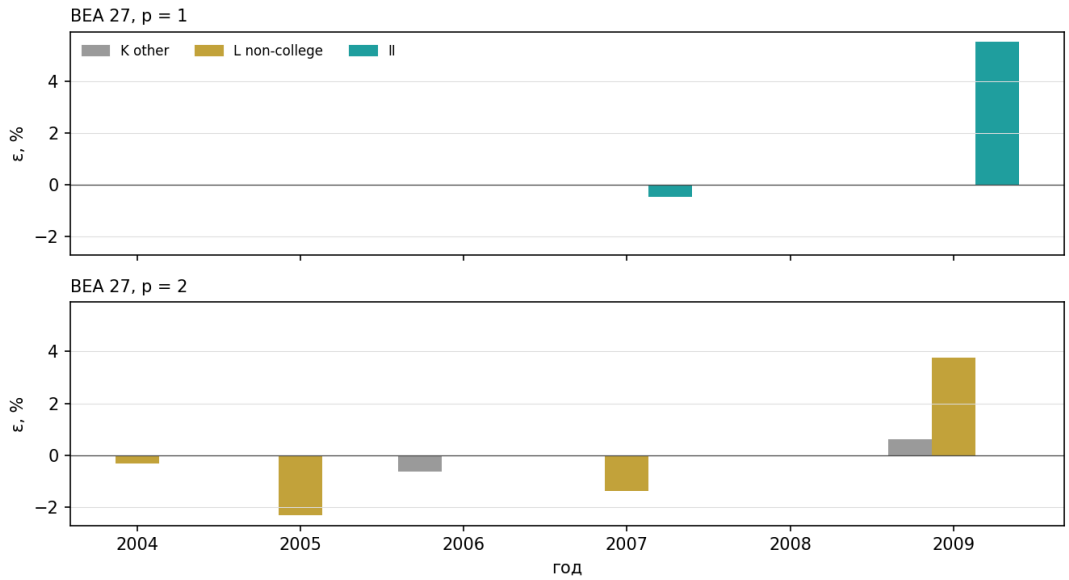


Рис. 1: BEA 27: относительные сдвиги цен оптимального решения при $p = 1$ и $p = 2$.

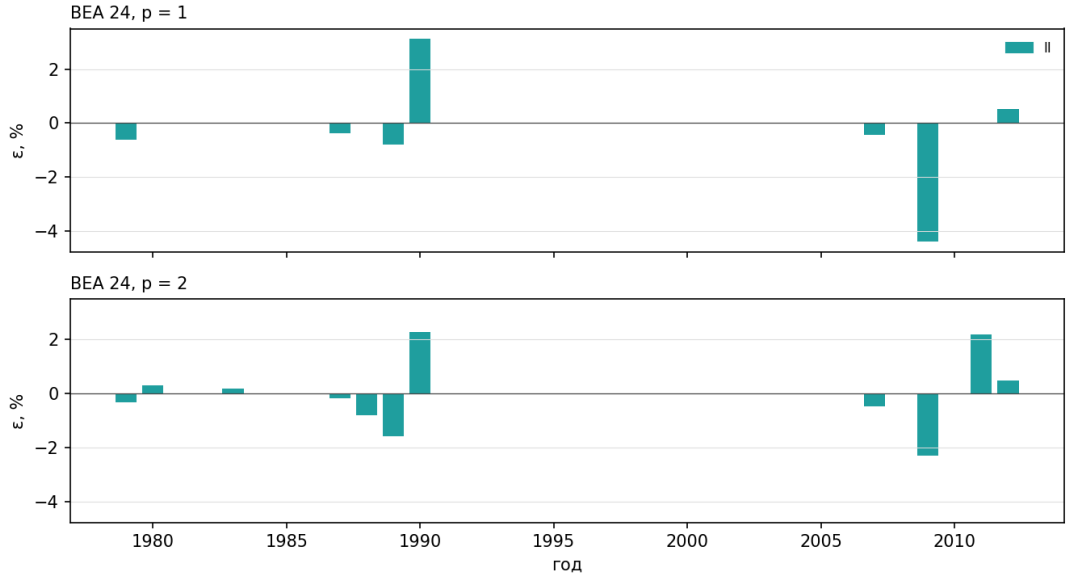


Рис. 2: BEA 24: относительные сдвиги цен промежуточных товаров при $p = 1$ и $p = 2$. При $p = 2$ каждый разрыв делится между двумя годами.

TODO: $p = \infty$ на реальных данных; BEA 6 и 31.

7 Открытые вопросы

1. Сложность при $d = 2$, где оракул полиномиален.
2. Хватает ли полиномиального числа запросов к оракулу с сертификатами.

Список литературы

[1] L. Cherchye, B. De Rock, B. Smeulders, F. C. R. Spieksma. Goodness-of-fit measures for revealed preference tests: complexity results and algorithms. *ACM Trans. Econ. Comput.* 2(1), 2014.

[2] G. Codato, M. Fischetti. Combinatorial Benders' cuts for mixed-integer linear programming. *Oper. Res.* 54(4):756–766, 2006.

[3] M. Dean, D. Martin. Measuring rationality with the minimum cost of revealed preference violations. *Rev. Econ. Stat.* 98(3):524–534, 2016.

[4] T. Demuynck, J. Rehbeck. Computing revealed preference goodness-of-fit measures with integer programming. *Econ. Theory* 76(4):1175–1195, 2023.

[5] M. Fischetti, D. Salvagnin, A. Zanette. A note on the selection of Benders' cuts. *Math. Program.* 124:175–182, 2010.

[6] H. Tuy. Monotonic optimization: problems and solution approaches. *SIAM J. Optim.* 11(2):464–494, 2000.

[7] H. Tuy. Robust solution of nonconvex global optimization problems. *J. Global Optim.* 32:307–323, 2005.

[8] H. Tuy, F. Al-Khayyal, P. T. Thach. Monotonic optimization: branch and cut methods. In: *Essays and Surveys in Global Optimization*, Springer, 2005, 39–78.

[9] H. R. Varian. Non-parametric analysis of optimizing behavior with measurement error. *J. Econometrics* 30:445–458, 1985.